UAX

Práctica Final

INFORMATICA II

PROFESOR: RAÚL SACRISTÁN

Contenido

1. Objeto del Proyecto 3
2. Requisitos Funcionales 3
3. Requisitos No Funcionales..... 3
4. Roles y Permisos 4
5. Estructura de los datos..... 4
6. Entregables 5
7. Requisitos Técnicos..... 5
8. Requisitos de Entrega 6
9. Criterios de evaluación 7

UAX

1. Objeto del Proyecto

El presente documento tiene por objeto definir los requisitos y especificaciones técnicas para el desarrollo de una aplicación web denominada “Encuentra tu Cargador”, destinada a facilitar la localización y reserva de plazas de aparcamiento con cargadores de coches eléctricos.

La aplicación se desarrollará como una práctica global para los alumnos de ingeniería informática y se dividirá en dos fases: UX y Frontend (HTML, CSS, JavaScript) y Frontend avanzado, APIs.

El estudiante puede optar por cualquier otra tecnología de almacenamiento de datos (vistas en la asignatura de base de datos del segundo cuatrimestre), siempre y cuando justifique adecuadamente sus razones.

2. Requisitos Funcionales

La aplicación web deberá cumplir con los siguientes requisitos funcionales:

- **RF-01:** Permitir la localización de cargadores de coches eléctricos cercanos utilizando la geolocalización del dispositivo del usuario.
- **RF-02:** Mostrar en un mapa los cargadores disponibles, indicando nivel de carga y estado (libre, ocupado, en reparación).
- **RF-03:** Permitir a los usuarios filtrar los cargadores según tipo (rápido, estándar, compatible).
- **RF-04:** Ofrecer la opción de consulta de detalles del cargador (tipo, nivel de batería, tiempo estimado de carga, coste).
- **RF-05:** Permitir a los usuarios reservar una plaza de aparcamiento con cargador, con un tiempo límite de reserva.
- **RF-06:** Registrar el historial de reservas y permitir su consulta por parte del usuario.
- **RF-07:** Implementar un sistema de roles (usuario, administrador, técnico) con diferentes permisos y accesos.
- **RF-08:** Integrar notificaciones en tiempo real para actualizar al usuario sobre el estado del cargador durante el proceso de carga.
- **RF-09:** Proporcionar la opción de abrir la ubicación del cargador en aplicaciones de navegación.

3. Requisitos No Funcionales

- **RNF-01:** La aplicación debe ser responsiva y adaptarse a diferentes dispositivos (móviles, tablets y desktop).
- **RNF-02:** El tiempo de respuesta de la aplicación no debe superar los 2 segundos para acciones comunes (búsqueda, reserva).

- **RNF-03:** El diseño de la interfaz debe seguir buenas prácticas de usabilidad y accesibilidad (WCAG 2.1).
- **RNF-04:** Todos los mensajes de error deben ser claros, concisos y útiles para el usuario, proporcionando instrucciones sobre cómo resolver el problema.
- **RNF-05:** Las notificaciones push deben ser enviadas dentro de un margen de tiempo máximo de 5 segundos desde que se generan en el backend.
- **RNF-06:** El código fuente debe cumplir con buenas prácticas de programación, incluyendo:
  - Modularidad
  - Legibilidad
  - Documentación clara y detallada
- **RNF-07:** La aplicación debe ser compatible con los últimos tres lanzamientos de los principales navegadores web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge).

4. Roles y Permisos

La aplicación contará con un sistema de roles que definirá las funcionalidades accesibles para cada tipo de usuario:

Rol	Tareas
Usuario	• Buscar y visualizar cargadores cercanos • Consultar detalles del cargador • Realizar y cancelar reservas • Ver historial de reservas
Administrador	• Gestionar cargadores (añadir, eliminar, actualizar) • Ver estadísticas de uso y rendimiento • Consultar logs de auditoría
Técnico	• Actualizar el estado de los cargadores • Ver detalles técnicos de los cargadores • Reportar problemas o incidencias

5. Estructura de los datos

Se contempla lo siguiente:

- **usuarios:** Almacena la información de los usuarios y sus roles.
- **cargadores:** Contiene información sobre los cargadores (tipo, localización, estado).

- **reservas:** Registra las reservas realizadas por los usuarios.

El alumno tiene libertad para diseñar los datos de la aplicación siempre que cumpla con todos los requisitos indicados en este documento, el diagrama de clases y el listado de requisitos técnicos proporcionados por el alumno en reuniones con el profesor (cliente).

6. Entregables

- **12/04/26 a las 23:59:** Aplicación completa

7. Requisitos Técnicos

- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript.
- **Frameworks:** Se puede usar frameworks como Bootstrap o JQuery.
- **Backend:** API REST, NodeJS.

8. Requisitos de Entrega

- **Formato de Entrega**: El proyecto debe entregarse en un archivo comprimido en formato ZIP que contenga todos los archivos necesarios que el alumno considere para que el profesor (cliente) pueda ejecutar el proyecto.
- **Nombre del Archivo ZIP:** El archivo ZIP que se entregue debe tener el siguiente formato: *Nombre1Apellidos1Nombre2Apellidos2I2PracticaFinal.zip*

Si no se entrega en el formato indicado, el alumno será responsable de posibles incompatibilidades, lo que afectará su calificación.

9. Criterios de evaluación

En caso de detectar una entrega copiada, ya sea de una fuente externa o con contenido idéntico al de otro estudiante, ambas copias recibirán una calificación de 0.

Ítem	Criterios de Corrección	Nota
	PARTE PRESENTACIÓN	
1	**Introducción:** Se describe de forma concisa el **proyecto**, identificando claramente el **problema o necesidad** que aborda y cómo su solución propuesta lo resuelve y que **tecnologías se han utilizado.**	1
2	**Objetivos:** Se deben enumeran los **objetivos del proyecto**, especificando qué se espera lograr con la web. Se debe dejar claro cuál es el **resultado final** que se pretende conseguir.	1
3	**Resultado:** Se presentan los **resultados finales** del proyecto. Se muestra la web, las **funcionalidades clave** en acción y cualquier **logro técnico o funcional** alcanzado. Se explica cómo están alineados están estos resultados con los objetivos del proyecto establecidos en la presentación.	2
4	**Acabado en tiempo**	0,5
	NOTA	**4,5**
	PARTE TÉCNICA	
5	Implementación correcta y completa de los requisitos funcionales especificados	1,5
6	Asegurar que la aplicación cumple con los requisitos no funcionales	0,5
7	El código debe ser legible, modular y bien documentado	0,5
8	Correcta integración de al menos una API externa o interna para obtener datos en tiempo real	1
9	Implementación efectiva del manejo del DOM	1
10	Uso adecuado de tecnología de almacenamiento	0,5
11	Distintas funcionalidades accesibles según el rol del usuario (usuario, administrador, técnico) Validación adecuada de permisos en cada acción realizada	0,5
12	Inclusión de funcionalidades adicionales no requeridas pero que añaden valor a la aplicación: - Ejemplos: autenticación segura, notificaciones push, optimización de rendimiento, uso de frameworks CSS avanzados	0.5
	NOTA	**5,5**